

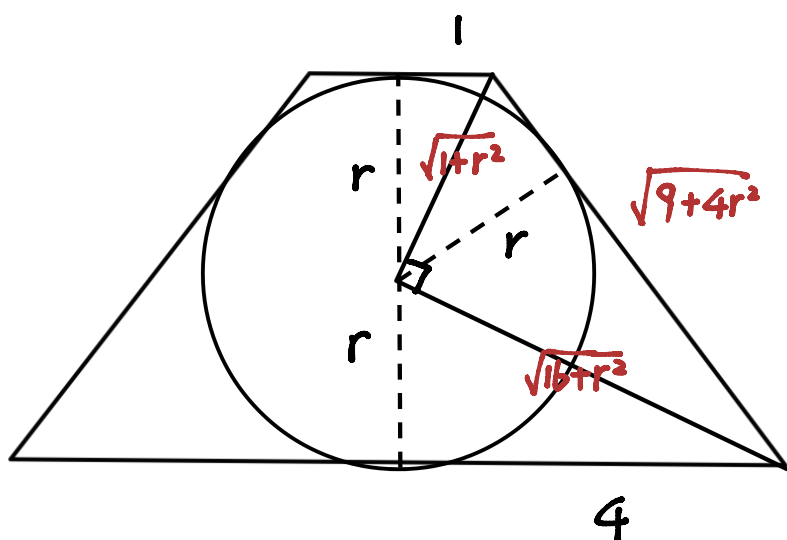
1. 已知球 O 内切于圆台（即球与该圆台的上、下底面以及侧面均相切），且圆台的上、下底面半径分别为 r_1 , r_2 ，且 $r_2 = 4r_1 = 4$ ，则圆台的体积与球的体积之比为（**B**）

A. $\frac{7}{4}$

B. $\frac{21}{8}$

C. $\frac{5}{2}$

D. $\frac{63}{8}$



除了你所用的相似三角形
也可尝试用勾股定理

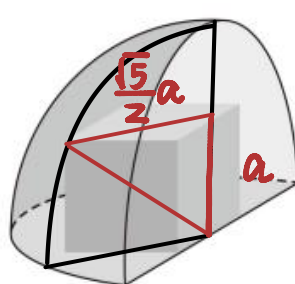
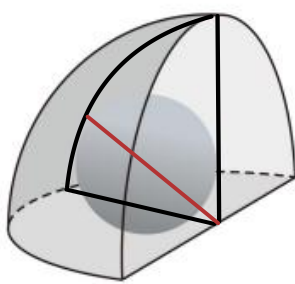
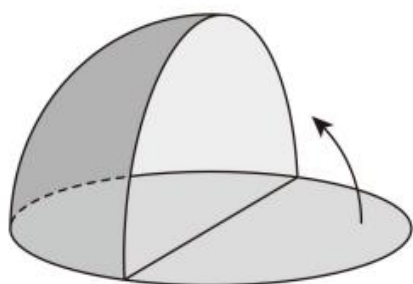
$$1+r^2+16+r^2=9+4r^2 \Rightarrow r=2$$

或用等面积法

$$\frac{r}{2} + 2r + \frac{r\sqrt{9+4r^2}}{2} = 5r$$

$$\Rightarrow r=2$$

2. 如图，一个四分之一球形状的玩具储物盒，若放入一个玩具小球，合上盒盖，可放小球的最大半径为 r 。若是放入一个正方体，合上盒盖，可放正方体的最大棱长为 a ，则 $\frac{r}{a} =$ （**D**）



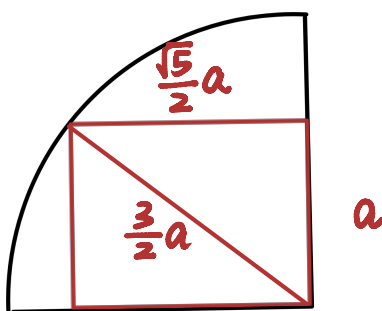
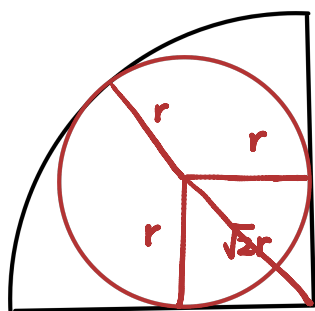
A. $2+\sqrt{2}$

B. $2-\sqrt{2}$

C. $\frac{3}{2}(\sqrt{2}+1)$

D. $\frac{3}{2}(\sqrt{2}-1)$

找准你需要用到的截面，将三维问题转换为二维问题



$$(\sqrt{2}+1)r = R$$

$$r = (\sqrt{2}-1)R$$

$$\frac{3}{2}a = R$$

$$a = \frac{2}{3}R$$

$$\frac{r}{a} = \frac{(\sqrt{2}-1)R}{\frac{2}{3}R} = \frac{3(\sqrt{2}-1)}{2}$$

3. 若 $\angle AOB = \angle A_1O_1B_1$ ，且 $OA \parallel O_1A_1$ ， OA 与 O_1A_1 方向相同，则下列结论正确的是 (D)

A. $OB \parallel O_1B_1$ 且方向相同

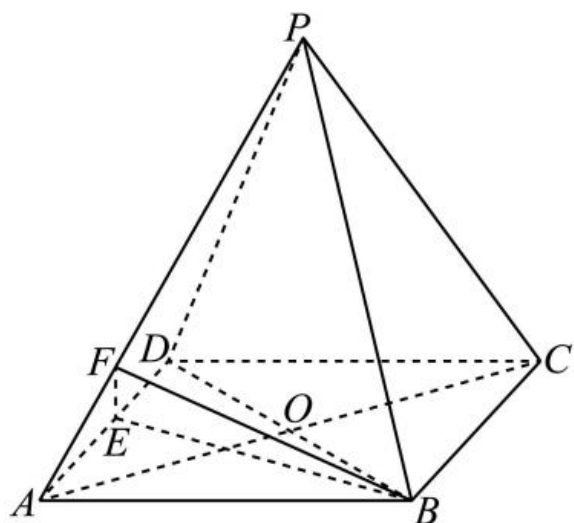
B. $OB \parallel O_1B_1$ ，方向可能不同

C. OB 与 O_1B_1 不平行

D. OB 与 O_1B_1 不一定平行

易错, 自己下次注意

4. 如图, 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是菱形, AC 交 BD 于点 O , E 为 AD 的中点, F 在 PA 上, $AP = \lambda AF$, $PC \parallel$ 平面 BEF , 则 λ 的值为 (C)

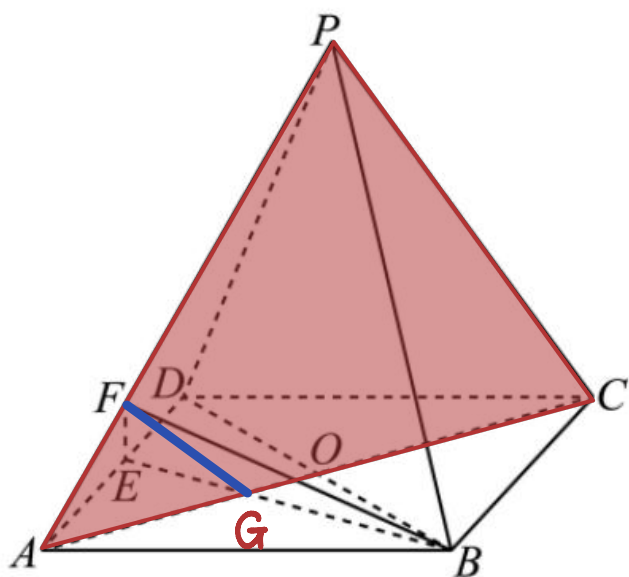


A. 1

B. $\frac{3}{2}$

C. 3

D. 2



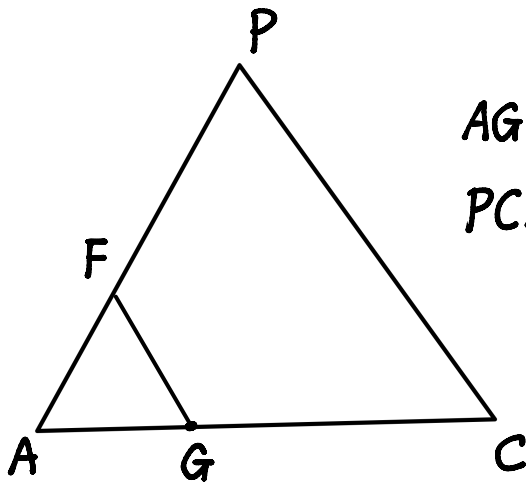
$PC \parallel \text{面 } BEF$
 $PC \subset \text{面 } PAC$
 $\text{面 } BEF \cap \text{面 } PAC = FG$

}

$\Rightarrow PC \parallel FG$

这里用到一个逻辑: 先令题目结论为真, 再反推前提, 因为两者是充要关系, 可互推

将 $\triangle PAC$ 这个图形提出来

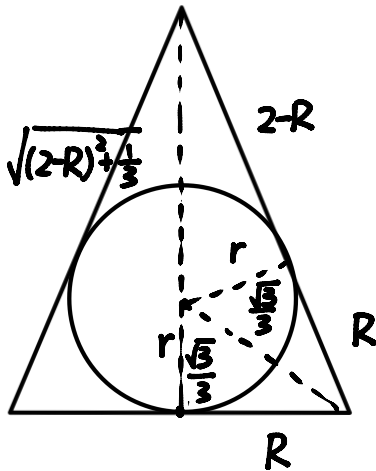


$$\left. \begin{array}{l} AG = \frac{1}{3}AC \text{ (利用相似三角形得出)} \\ PC \parallel FG \end{array} \right\} \Rightarrow AF = \frac{1}{3}AP$$

$$\Rightarrow AP = 3AF \quad \text{故 } \lambda = 3$$

5. 已知圆锥的母线长为 2, 内切球的表面积为 $\frac{4}{3}\pi$, 则圆锥的底面半径为 1 或 $\frac{3+\sqrt{33}}{6}$

拍扁用平面几何解决



$$4\pi r^2 = \frac{4\pi}{3} \Rightarrow \text{内切球半径 } r = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

① 利用勾股定理

$$R^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{3} + \sqrt{(2-R)^2 + \frac{1}{3}} \right)^2 = 4$$

$$\frac{1}{3} + \frac{2\sqrt{3}}{3} \sqrt{(2-R)^2 + \frac{1}{3}} + (2-R)^2 + \frac{1}{3} = 4 - R^2$$

$$\frac{2\sqrt{3}}{3} \sqrt{(2-R)^2 + \frac{1}{3}} = -2R^2 + 4R - \frac{2}{3}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{3} \sqrt{(2-R)^2 + \frac{1}{3}} = -R^2 + 2R - \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3} \left[(2-R)^2 + \frac{1}{3} \right] = R^4 - 4R^3 + \frac{14}{3}R^2 - \frac{4}{3}R + \frac{1}{9}$$

$$R^4 - 4R^3 + \frac{13}{3}R^2 - \frac{4}{3}R = 0$$

高次方程, 第一个解只能猜

显然 $R=1$ 成立, 接下来利用因式分解

$$(R-1) \left(R^3 - 3R^2 + \frac{4}{3}R + \frac{4}{3} \right) = 0$$

我这里因为作了两次平方 $\leftarrow$ 显然 $R=2$ 成立, 再因式分解

导致出现增根

$$(R-1) \left(R-2 \right) \left(R^2 - R - \frac{2}{3} \right) = 0$$

$$R^2 - R - \frac{2}{3} = 0 \Rightarrow R = \frac{1 \pm \sqrt{\frac{11}{3}}}{2} = \frac{1 \pm \frac{\sqrt{33}}{3}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{33}}{6}$$

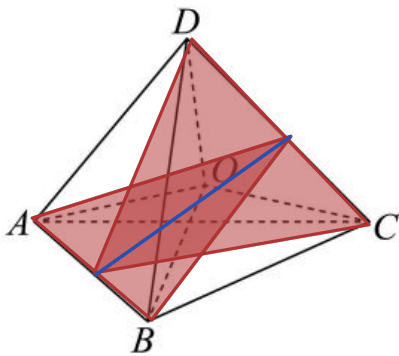
$R=2$, 图形不存在; $R = \frac{3-\sqrt{33}}{6}$, 不存在负数长度

故 $R=1$ 或 $\frac{3+\sqrt{33}}{6}$

② 也可利用面积法, 这里不再交代

③ 你所用的相似三角形法也是很好的思路

6. 甲烷分子是正四面体空间构型, 如图, 四个氢原子分别位于正四面体的顶点 $ABCD$ 处, 碳原子位于正四面体的中心 O 处. 若正四面体 $ABCD$ 的棱长为 1, 则平面 OAB 和平面 OCD 位于正四面体内部的交线长度为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

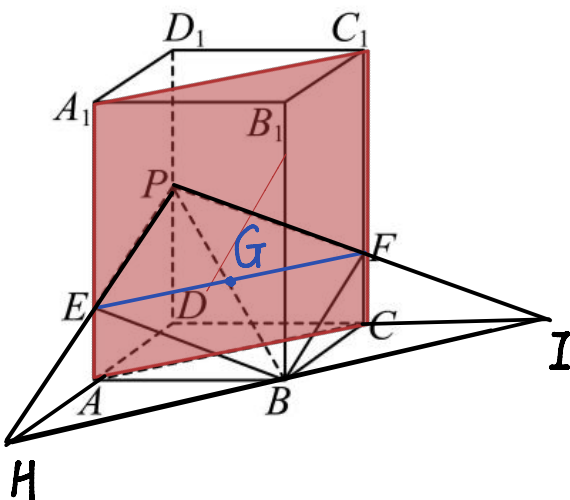


先求内接球半径 r

交线就是面 OAB 与面 OCD 的交线, 被正四体这个立体图形截下的部分

所以你第一步是将平面画大一点, 这样才能找到交线

7. 如图, 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB=AD=2$, $AA_1=4$, P 为 DD_1 的中点, 过 PB 的平面 α 分别与棱 AA_1 , CC_1 交于点 E , F , 且 $AC \parallel \alpha$, 则截面四边形 $PEBF$ 的面积为 $2\sqrt{6}$.



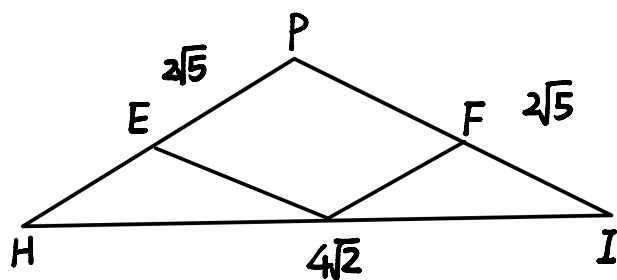
和 4 类似

EF 应该与 AC 平行

过 B 作 $HI \parallel EF$

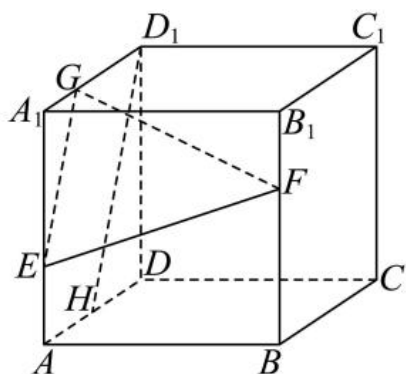
那这个 $HI \parallel AC$

G 为 PB 中点, 那么 HI 显然是 EF 2 倍 (利用中位线等性质)



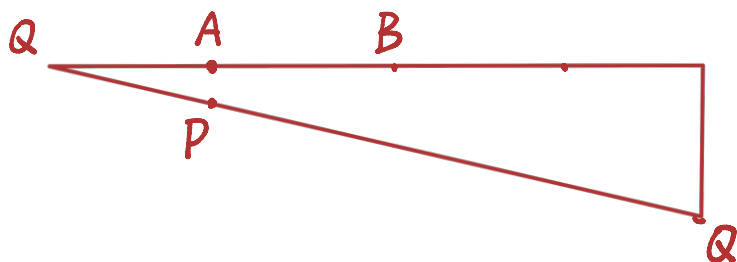
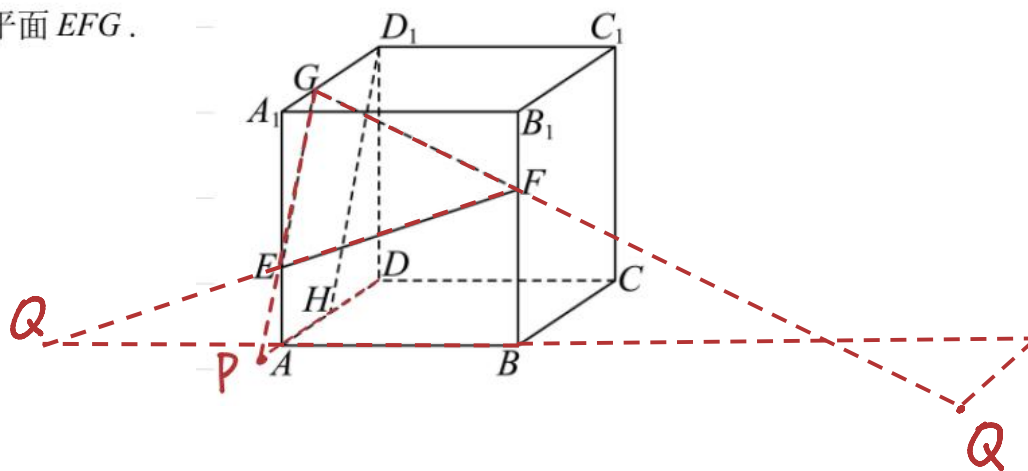
$$S_{\triangle PEBF} = \frac{1}{2} S_{\triangle PHI} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 4\sqrt{2} \times 2\sqrt{3} = 2\sqrt{6}$$

8. 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F, G 分别为棱 AA_1, BB_1, A_1D_1 上分别靠近 A, B, A_1 的三等分点, H 为棱 AD 的中点.



(1) 设 $EG \cap \text{平面 } ABCD = P, EF \cap \text{平面 } ABCD = Q, FG \cap \text{平面 } ABCD = R$, 证明: P, Q, R 三点共线;

(2) 证明: $D_1H \parallel \text{平面 } EFG$.



【详解】(1) 因为 $EG \cap \text{平面 } ABCD = P$, 所以 $P \in EG$,

又 $EG \subset \text{平面 } EFG$, 所以 $P \in \text{平面 } EFG$,

又因为 $P \in \text{平面 } ABCD$,

按答案方法作答即可

所以点 P 在平面 EFG 与平面 $ABCD$ 的交线上,

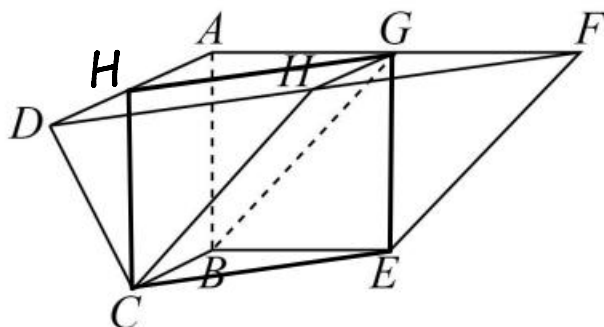
同理可得点 Q 、 R 也在平面 EFG 与平面 $ABCD$ 的交线上,

因为平面 EFG 与平面 $ABCD$ 不重合且不平行,

所以平面 EFG 与平面 $ABCD$ 的交线唯一,

所以 P, Q, R 三点共线;

9. 如图, 四边形 $ABEF$ 和 $ABCD$ 都是直角梯形, $\angle BAD = \angle FAB = 90^\circ$, $BC \parallel AD$, $BC = \frac{1}{2}AD$, $BE \parallel FA$, $BE = \frac{1}{2}FA$, G , H 分别为 FA , FD 的中点.



(1) 证明: 四边形 $BCHG$ 是平行四边形.

(2) C, D, F, E 四点是否共面? 为什么?

主要是找到 $CE \parallel DF$, 有很多平行四边形可以找

例如四边形 $GFEB$

四边形 $HGEC$

总结: 大部分题目还是需要建立起空间思维, 将空间问题
转换为平面问题求解

